

Kennismaking met Fourieranalyse

Van een geluidssignaal naar een betrouwbaar spectrum

Erik Verboven

KU Leuven Kulak

Academiejaar 2026 – 2027

Wat kunnen we uit een geluidsopname leren?

1. Inleiding: geluidssignalen

Hoe kan dezelfde noot toch anders klinken?

2. Fouriertransformatie

Welke componenten vinden we terug — en wanneer kunnen we ons vergissen?

3. De teamopdracht

Hoe maak je een analyse die je kunt uitleggen én controleren?

Eén idee, veel toepassingen

Een complex signaal ontleden in eenvoudige golfcomponenten.

Geluid, beelden en video

Componenten analyseren, storingen filteren, gegevens compacter voorstellen.

Communicatie

Modulatie, transformatiecoding en specifieke toepassingen in encryptie.

Fysica en techniek

Optica, quantummechanica, elektromagnetisme en het gedrag van circuits.

Medische beeldvorming

Reconstructie en verwerking bij MRI en CT.

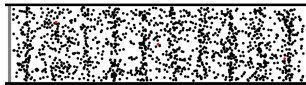
Astronomie

Spectrale analyse om eigenschappen van astronomische bronnen te onderzoeken.

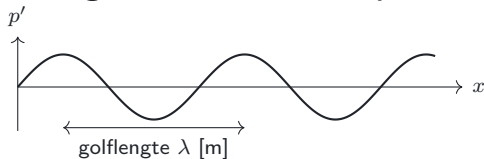
Wiskunde en datawetenschap

Differentiaalvergelijkingen, kenmerkextractie en ruisonderdrukking.

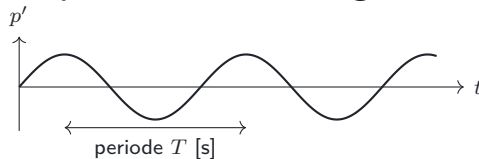
Geluid: een trilling in de ruimte én in de tijd



Eén ogenblik, verschillende plaatsen



Eén plaats, verschillende ogenblikken



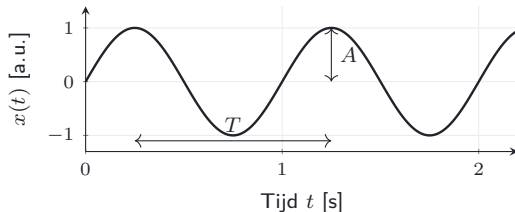
Een tijdsinterval is een periode. De frequentie is $f = 1/T$, in hertz.

p' is de drukafwijking rond de evenwichtsdruk.

Drie parameters beschrijven één sinus

$$x(t) = A \sin(2\pi f t + \phi)$$

- ▶ A : amplitude, in de eenheid van x .
- ▶ f : frequentie [Hz], met $T = 1/f$.
- ▶ ϕ : fase [rad], een hoek bij de gekozen tijdsprong.



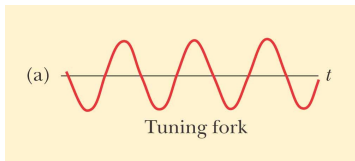
Een horizontale verschuiving is een *tijd*: bij $A \sin(2\pi f(t - t_0))$ geldt $\phi = -2\pi f t_0$.

Infrageluid | Hoorbaar: circa 20 Hz–20 kHz | Ultrasoon

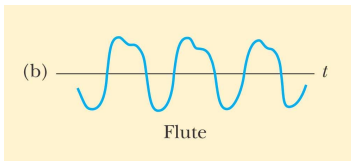
Voorbeeld: $A = 1$, $f = 1$ Hz, $\phi = 0$. a.u. = arbitraire eenheden. Het gehoorbereik is indicatief.

Dezelfde noot. Waarom toch een andere klank?

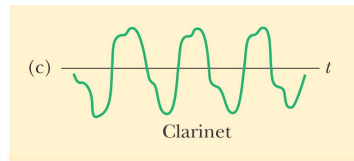
Stemvork



Fluit



Klarinet



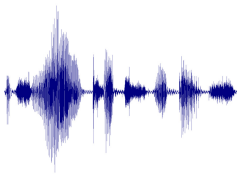
De herhaling kan gelijk zijn, terwijl de vorm van één periode verschilt.

Schematische instrumentvoorbeelden.

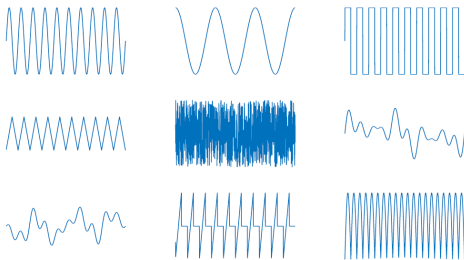
Een echte opname is vaak een mengsel

Spraak, meerdere bronnen en ruis

In één opname kunnen meerdere stemmen en achtergrondgeluiden aanwezig zijn.



Periodisch of niet-periodisch?

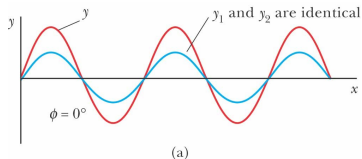


Een hogere stem is niet één hoge frequentie. Overlappende spectra maken scheiding moeilijk.

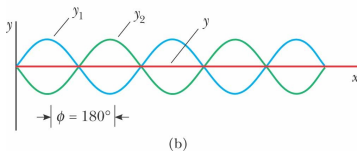
Golven tellen op — soms versterken ze elkaar, soms niet

$$x(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t + \phi_1) + A_2 \sin(2\pi f_2 t + \phi_2)$$

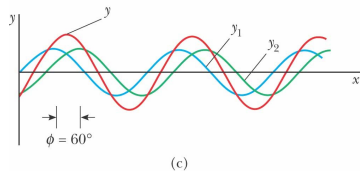
Constructief



Destructief



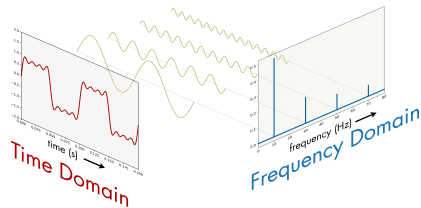
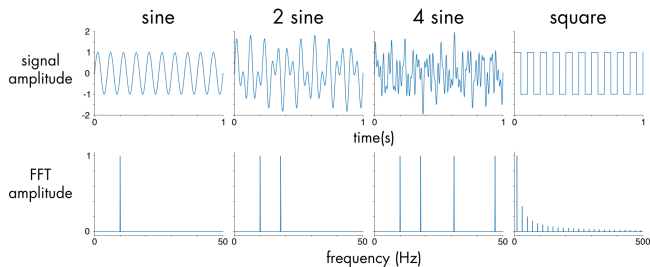
Tussenin



Niet alleen de amplitudes, maar ook de relatieve fasen bepalen de som.

Een ingewikkelde golf kan een eenvoudig recept hebben

$$x(t) = \sum_{j=1}^M A_j \sin(2\pi f_j t + \phi_j)$$

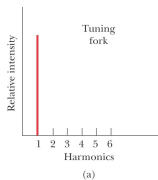
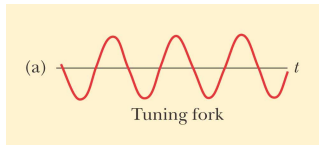


De tijdsgolf toont het resultaat; het spectrum beschrijft de ingrediënten.

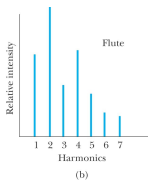
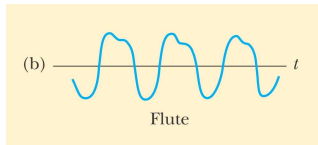
De getoonde spectra benadrukken de grootte; voor volledige reconstructie is ook de fase nodig.

Het spectrum verklaart een deel van het klankverschil

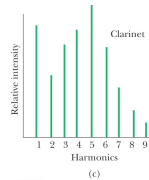
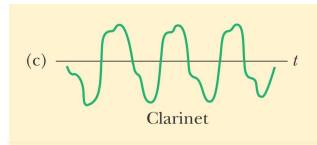
Stemvork



Fluit



Klarinet



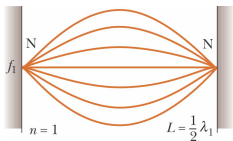
De relatieve sterkte van de harmonischen verschilt.

Verticale as: relatieve intensiteit, niet lineaire amplitude. [S8]

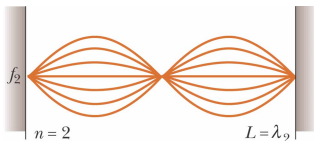
Harmonischen: veelvouden van een gemeenschappelijke grondfrequentie

$$f_n = n f_0, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

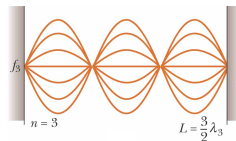
1e harmonische



2e harmonische



3e harmonische



Een ideale gespannen snaar maakt de verhouding $1 : 2 : 3 : \dots$ zichtbaar.

Klankkleur hangt af van het spectrum én het tijdsverloop: aanslag, transiënten en uitklinken.

Ideaal snaarmodel. [S8, S9]

Veeltermen en sinussen: een andere basis, hetzelfde idee

Veeltermbenadering

Een functie benaderen als een lineaire combinatie van veeltermen.

$$x(t) \approx \sum_{n=0}^M d_n P_n(t)$$

Bijvoorbeeld een orthogonale Legendre-basis op een geschikt interval.

Bruikbaar voor functiebenadering, ook zonder periodiek model.

Fourierbenadering

Een functie beschrijven met sinusoidale basisfuncties.

$$x(t) \approx a_0 + \sum_{n=1}^M (a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t)$$

De sinussen en cosinussen zijn *orthogonaal* over een passend volledig interval.

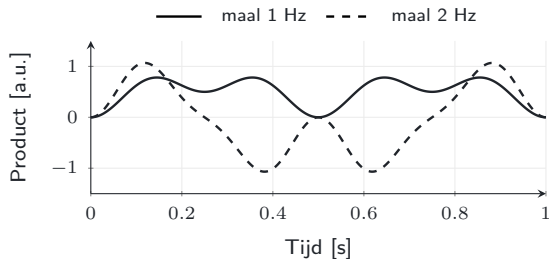
Pas na normalisatie spreken we van *orthonormaal*.

Kies een basis die past bij de structuur van het probleem.

[S7]

Waarom werkt vermenigvuldigen en middelen?

$$x(t) = \sin(2\pi t) + \frac{1}{2} \sin(6\pi t), \quad 0 \leq t < 1$$



Voorbeeld; geen meetgegevens. [S7]

Passende basis: niet-nul

$$\int_0^1 x(t) \sin(2\pi t) dt = \frac{1}{2}$$

Orthogonale basis: nul

$$\int_0^1 x(t) \sin(4\pi t) dt = 0$$

De factor $2/T$ herstelt de coëfficiënt.

Een Fourier-reeks voor een periodieke functie

Voor een geschikt periodiek signaal met periode T :

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) \right].$$

Gemiddelde waarde

Voor $n \geq 1$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \cos\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

Hier schrijven we a_0 , niet $a_0/2$.

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T x(t) \sin\left(\frac{2\pi nt}{T}\right) dt$$

[S7]

Waar zitten fase en grondfrequentie in die reeks?

De fase zit in de combinatie van twee coëfficiënten

$$A \sin(\omega t + \phi) = \underbrace{A \sin \phi}_{a} \cos(\omega t) + \underbrace{A \cos \phi}_{b} \sin(\omega t).$$

Harmonisch betekent: veelvouden van een gemeenschappelijke f_0

Een component op 100 Hz en één op 150 Hz
hebben samen periode 1/50 s.

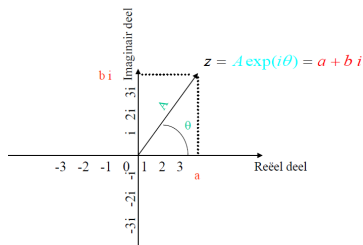
$$100 = 2 \cdot 50, \quad 150 = 3 \cdot 50$$

Er hoeft geen 50 Hz-component
aanwezig te zijn.

Een laagste aanwezige piek is niet altijd de grondfrequentie van het signaal.

Een complexe exponentiaal is een draaiende vector

$$Ae^{i\theta} = A \cos \theta + iA \sin \theta, \quad \theta = 2\pi ft + \phi.$$



De lengte blijft A

De *signaalwaarde* verandert: een sinus is de imaginaire projectie van de draaiende vector.

Positief en negatief draaien

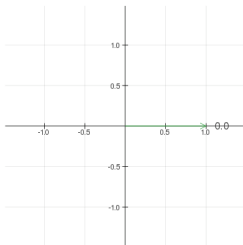
Het teken van de frequentie geeft de draairichting aan.

Meerdere complexe exponentiëlen optellen geeft een som van draaiende vectoren.

Kijk hoe één vector en een som van vectoren bewegen

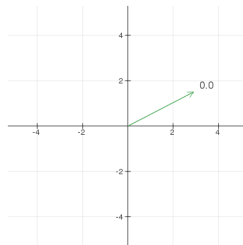
Eén complexe exponentiaal

$$z(t) = e^{i2\pi t}$$



Meerdere complexe exponentiëlen

$$z(t) = e^{i2\pi t} + \dots$$



Een ingewikkelde beweging kan een eenvoudige som zijn.

Dezelfde Fourier-reeks, compacter geschreven

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i2\pi nt/T}, \quad c_n = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) e^{-i2\pi nt/T} dt.$$

Grootte én fase

Elke c_n is in het algemeen een complex getal. $|c_n|$ geeft de grootte; $\arg(c_n)$ de fase.

Voor een reëel signaal

$$c_{-n} = c_n^*$$

Positieve en negatieve frequenties vormen complex-geconjugeerde paren.

Complexe coëfficiënten zijn geen extra fysische signalen: ze zijn een handige representatie.

[S2, S7]

Van een herhalend signaal naar een eenmalig geluid

Een puls of kort geluidsfragment

Voor een niet-nul, eindig en voldoende regulier tijdsignaal gebruiken we een Fouriertransformatie met een continu frequentieargument.

Een integraal vervangt de discrete som over harmonischen.

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-i2\pi ft} dt$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{i2\pi ft} df$$

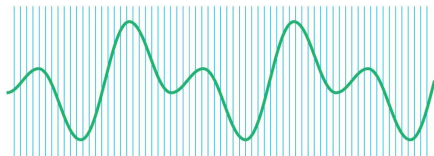
Ook hier zijn grootte én fase nodig voor volledige reconstructie.

Een niet-periodiek signaal kan ook discrete frequentielijnen hebben.

De computer krijgt geen curve, maar samples

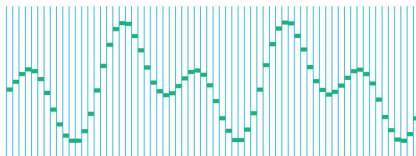
$$x[n] = x(nT_s), \quad f_s = \frac{1}{T_s}, \quad n = 0, \dots, N - 1.$$

Sampling: discrete tijdstippen



© 2004 Thomson Brooks Cole

Quantisatie: eindige amplitudestappen



© 2004 Thomson Brooks Cole

f_s bepaalt hoe vaak je meet; de bitdiepte bepaalt hoe fijn de amplitude gecodeerd wordt.

Meer amplitudeniveaus herstellen geen informatie die door verkeerd samplen ontbreekt.

[S1]

Nyquist–Shannon: welke frequenties kunnen we behouden?

Voor ideale reconstructie van een **bandbegrensd** basissignaal uit uniforme samples:

Nyquistfrequentie van de opname

Veilige formulering van de voorwaarde

$$f_N = \frac{f_s}{2}$$

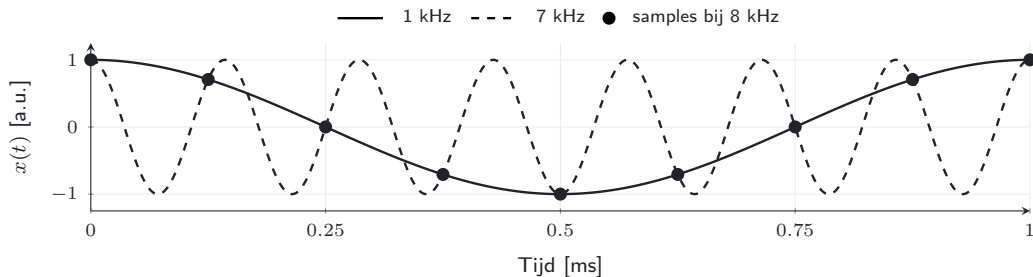
$$f_s > 2f_{\max}$$

$f_{\max}$ is de hoogste aanwezige frequentie die na de ingangsfitering relevant overblijft — **niet alleen de grondtoon.**

De ideale stelling vraagt bandbegrenzing. In de praktijk is ook filtermarge nodig.

Basisbandcontext; uniforme sampling en ideale bandbegrenzing. [S1, S5]

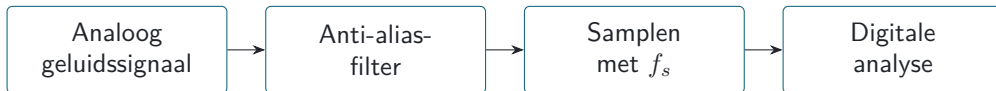
Kunnen deze samples van 1 kHz óf van 7 kHz komen?



Beide! Verschillende oorspronkelijke signalen geven dezelfde samplewaarden.

Voorbeeld: nul-fasecosinussen van 1 en 7 kHz, gesampled bij 8 kHz. [S1]

Aliasing voorkomen gebeurt vóór de relevante sample-stap



Bij de eerste omzetting

Onderdruk ongewenste hoge frequenties vóór het samplen. Voorzie ruimte voor de overgangsbands van een reëel filter.

Bij digitaal downsamplen

Filter vóór je samples weglaat. Bijvoorbeeld `scipy.signal.decimate`, niet zomaar `x[:, :q]`.

Een digitale filter achteraf kan reeds samengevallen bijdragen niet algemeen uit elkaar halen.

Schematische acquisitieketen; een concrete ADC kan intern meerdere sample-/filterstappen bevatten. [S5, S6]

DFT: de coëfficiënten van een eindig blok

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-i2\pi kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1.$$

Wat gaat erin?

N tijdsamples $x[n]$.

Wat komt eruit?

N complexe coëfficiënten $X[k]$ op een bekend frequentieraster.

DFT is niet hetzelfde woord als FFT

DFT: de wiskundige transformatie.

FFT: een efficiënt algoritme om diezelfde DFT te berekenen.

`np.fft.fft(x)` berekent de DFT.

De index k is nog geen frequentie in hertz. Daarvoor heb je f_s nodig.

Ongeschaalde voorwaartse DFT: NumPy-standaardconventie. [S2]

Twee meetkeuzes: hoe snel én hoe lang?

Samplefrequentie f_s

Bepaalt de Nyquistfrequentie:

$$f_N = f_s/2.$$

Blokduur T_{blok}

$$T_{\text{blok}} = NT_s = N/f_s.$$

DFT-binafstand, zonder zero-padding

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T_{\text{blok}}}.$$

f_s [Hz]	N	Δf [Hz]
8 000	800	10
8 000	8 000	1
16 000	16 000	1

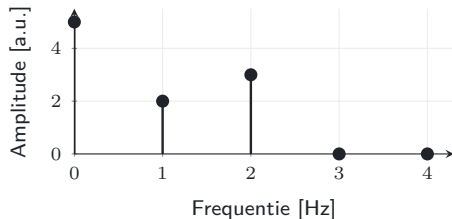
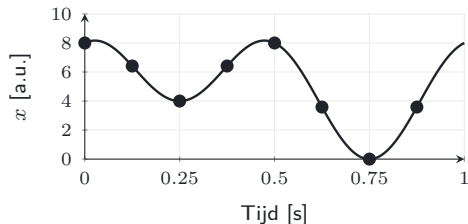
Sneller samplen is niet hetzelfde als langer observeren.

Laatste sample: $(N - 1)/f_s$. Blokduur: N/f_s . Niet-negatieve frequentiebins: $f_k = k\Delta f$. [S3]

Een hoofdvoorbeeld zonder Nyquist-grensgeval

$$x(t) = 5 + 2 \cos(2\pi t - \pi/2) + 3 \cos(4\pi t).$$

$$f_s = 8 \text{ Hz}, N = 8, T_{\text{blok}} = 1 \text{ s}, \Delta f = 1 \text{ Hz}, f_N = 4 \text{ Hz}.$$



Voorbeeld; geen meetgegevens. Eenzijdig amplitudespectrum.

Wat betekenen 40, $-8i$ en 12 fysisch?

k	f_k [Hz]	$X[k]$	Betekenis
0	0	40	gemiddelde
1	1	$-8i$	positieve toon
2	2	12	positieve toon
6	-2	12	conjugaat
7	-1	$8i$	conjugaat

$$X[3] = X[4] = X[5] = 0.$$

Gebruik `fftfreq` voor deze volgorde van positieve en negatieve frequenties.

Het eenzijdige amplitudespectrum

Gemiddelde: $X[0]/N = 40/8 = 5$.

1 Hz: $2|X[1]|/N = 2$; fase $-\pi/2$ in de cosinusconventie.

2 Hz: $2|X[2]|/N = 3$.

Verdubbel **niet** bij DC of bij de Nyquistbin van een even N .

Bij reële data leveren negatieve frequenties geen onafhankelijke extra tonen.

Ongevensterde, bin-gecentreerde tonen; met een venster is een aangepaste schaal nodig. [S2-S4, S10]

Terug naar 4 Hz: precies op Nyquist gaat informatie verloren

Hetzelfde signaal, nu met $f_s = 4$ Hz en $N = 4$, geeft:

$$x = [8, 4, 8, 0], \quad X = [20, -4i, 12, 4i].$$

Maar de 2 Hz-toon zit op de grens

Een kwart periode verschuiven?

$$3 \cos(\pi n + \phi) = 3(-1)^n \cos \phi.$$

$$3 \sin(\pi n) = 0$$

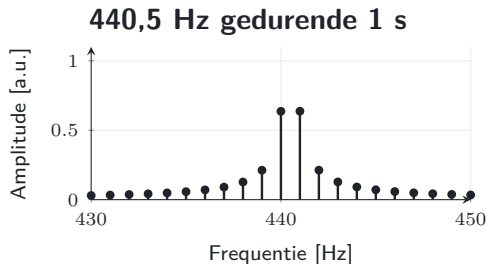
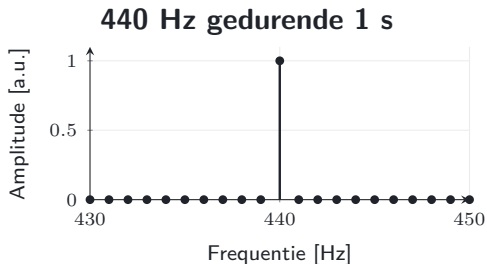
De samples behouden slechts de combinatie van amplitude en fase.

Een echte sinus kan dan op *elk* sampletijdstip nul zijn.

Het rekenwerk kan juist zijn terwijl het sample-ontwerp informatie verliest.

De 2 Hz-bin ligt op Nyquist en wordt in het eenzijdige spectrum niet verdubbeld. [S1, S4]

Eén toon, toch veel niet-nulle bins: hoe kan dat?

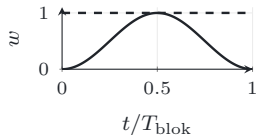


Het eindige blok veroorzaakt spectrale lekkage. Dit is geen verzameling nieuwe tonen.

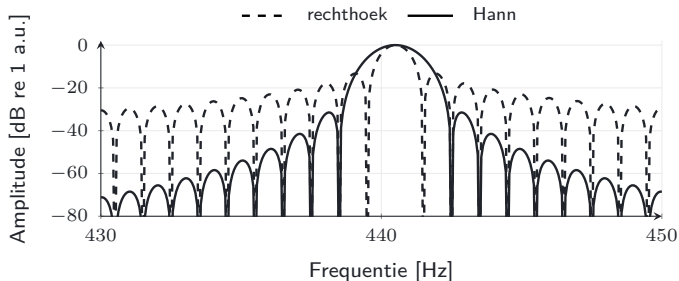
Voorbeeld. $f_s = 8000$ Hz, $N = 8000$, rechthoekvenster, geen zero-padding. [S11]

Een venster vermindert zijlobben — met een prijs

Vermenigvuldigd met $w[n]$



Een Hann-venster weegt de randen minder zwaar. De hoofdlob wordt breder.

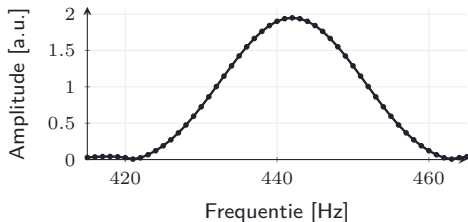


Voorbeeld: 440,5 Hz, blok 1 s; schaal via $\sum w[n]$, 16x zero-padding voor het getekende raster. [S11, S12]

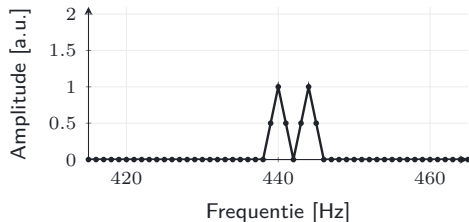
Twee nabije tonen: langer meten of meer nullen toevoegen?

Hetzelfde paar: 440 Hz en 444 Hz. Hetzelfde getekende raster: 1 Hz.

0,1 s gemeten + zero-padding



1 s echt gemeten



Zero-padding maakt het raster fijner; meer meettijd kan nabijgelegen tonen scheidbaar maken.

Voorbeeld. Beide: $f_s = 8000$ Hz, Hann, $N_{\text{FFT}} = 8000$. Links $N = 800$, rechts $N = 8000$. [S10, S11]

Van spectrum terug naar geluid: inverse DFT en filtering

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{i2\pi kn/N}.$$



Laagdoorlaat: hoge frequenties onderdrukken.

Hoogdoorlaat: lage frequenties onderdrukken.

Banddoorlaat: één frequentiegebied doorlaten.

Eerst testen met $H[k] = 1$: de samples moeten terugkomen.

Een hard masker kan ringing geven. De DFT werkt blokgewijs/circulair: behandel randen bewust.

Een inverse FFT herstelt de samples — niet de analoge informatie die al door aliasing verloren ging.

Tijdsdomeinconvolutie is een alternatieve beschrijving. [S2, S11]

Een kleiner spectrum is niet automatisch een kleiner audiobestand

Het idee achter transformcompressie

Sommige coëfficiënten kunnen minder nauwkeurig of niet bewaard worden, afhankelijk van foutcriteria en waarneming.

Je bewaart een *compacte representatie*: bijvoorbeeld geselecteerde indices en coëfficiënten, met de nodige metadata.

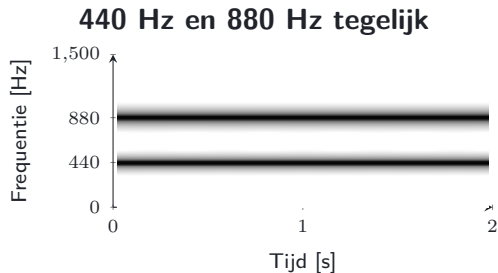
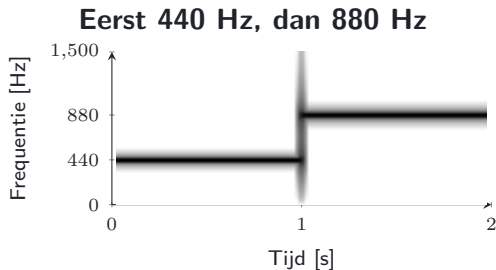
Wat op zichzelf niet volstaat

Coëfficiënten op nul zetten, terugtransformeren en evenveel samples met dezelfde bitdiepte als PCM opslaan.

Die sampledata gebruiken nog steeds dezelfde hoeveelheid opslagruimte.

Compressie vraagt een andere codering én een controle op het informatieverlies.

Twee tonen na elkaar of tegelijk? Kijk ook naar de tijd



Een spectrogram analyseert opeenvolgende vensters. Korter in tijd betekent grover in frequentie.

Voorbeeld. $f_s = 8$ kHz; Hann 512 samples (64 ms); stap 128 (16 ms). Zwart: 0 dB; wit: -70 dB; per paneel genormaliseerd. [S13]

Een betrouwbaar spectrum begint vóór de FFT

Tijdens het opnemen

- ▶ Noteer f_s , duur, microfoon, positie en gain.
- ▶ Controleer achtergrondgeluid en clipping.
- ▶ Ken automatische gain, ruisonderdrukking en andere voorbewerking.
- ▶ Bewaar de oorspronkelijke opname.

Tijdens het analyseren

- ▶ Kies en motiveer het tijdsblok en venster.
- ▶ Inspecteer kanalen, eenheden en eventuele DC-offset.
- ▶ Label as, schaal en normalisatie.
- ▶ Gebruik geen dB SPL zonder passende kalibratie.

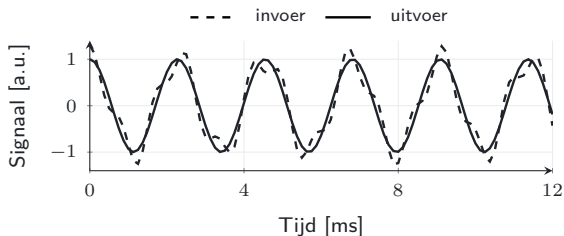
Een mooie grafiek is pas een meetresultaat als je weet wat de assen betekenen.

Geluidsdrukniveau in dB SPL vereist kalibratie. [S14]

Eerst een bekende test, dan een onbekende opname

Voorbeeldvraag: verwijdert onze laagdoorlaat de 1200 Hz-component?

$$x(t) = \cos(2\pi 440t) + 0,3 \cos(2\pi 1200t).$$



Opzet: 1 s; $f_s = 8$ kHz; hard laagdoorlaatmasker op 800 Hz.

Controle: vergelijk de uitvoer numeriek met de bekende 440 Hz-cosinus.

Begrenzing: periodieke, ruisvrije test. Dit valideert niet automatisch iedere echte opname.

Voorbeeld; numerieke testtolerantie: 10^{-11} a.u.

De teamopdracht: van kennismaking naar implementatie

1. Inleidend seminarie

Fourieranalyse en instructies voor de volgende sessies.

2. Studie van het onderwerp

Verwerk het studiemateriaal; de vier bronnen staan in de bijlage.

3. Theoretische oefeningen*

Verdiep het begrip en verdeel het werk binnen het team.

4. Git: versiebeheersysteem

Leer versies bewaren, delen en samenbrengen.

5. Onderzoeksgegevens (*peer)

Verzamelen en analyseren: gecontroleerd geluid opnemen en het spectrum bestuderen.

6. Algoritmes implementeren**

Bouw op wetenschappelijk rekenen: zowel basis als eigen toepassing.

[T1] Introductiesessie 2026–2027, p.22.

De teamopdracht: van toepassing naar postersessie

7. Bijkomende toepassing

Een verschillende toepassing per team.
Verzamel alvast ideeën.

8. Rapport schrijven (**peer)

Focus op de toepassing; schrijf voor studenten zoals jullie bij de start.

9. Wetenschappelijke poster

Dezelfde toepassingsfocus, gericht op de andere teams.

10. Mondelinge presentatie voorbereiden

Ontwikkel en oefen samen. Presenteer individueel op basis van de poster: **geen slides**.

11. Postersessie (**peer)

Gequoteerde presentaties. Eén poster per team; bezoekende groepjes met één staflid en één lid uit elk team.

Het team ontwikkelt één verhaal; ieder teamlid kan het zelf uitleggen.

[T1] Introductiesessie 2026–2027, p.22.

De teamopdracht: evaluatie

Dagelijks werk

Tussentijdse resultaten, wekelijkse doelen en voortgang.

Bestanden en vergaderverslagen tijdig beschikbaar.

Teamscore.

Eindproduct

Oefeningen, Python-programma's, eindrapport en wetenschappelijke poster.

Teamscore.

Presentatie: **individuele score.**

Peer-evaluatie

Bijdrage aan het team: kwaliteit, kwantiteit en collegialiteit.

Eerste twee rondes: reflectie en groei.

Laatste ronde: individuele correctie.

[T1] Introductiesessie 2026–2027, p.25–27 en p.36. Puntenverdeling: zie de introductie.

Samenwerken: verdelen is pas de eerste stap

Principe

Taken splitsen en verdelen.

Overzicht bewaren.

Resultaten samenvoegen.

Concreet

Bijsturen: hulp vragen én bieden.

Controleren en corrigeren.

Dubbel werk vermijden.

Praktisch

Duidelijke rolverdeling afspreken.

Georganiseerd overleg plegen.

Gepaste hulpmiddelen inzetten.

Een taak is niet klaar zodra één persoon een bestand heeft gemaakt.

Rollen verdelen, inhoudelijke verantwoordelijkheid delen

Projectleider

Coördineert het geheel, leidt teamvergaderingen en is aanspreekpunt voor begeleiders.

Notulist

Schrijft de vergaderverslagen en is verantwoordelijk voor alle documenten.

Coördinator per deelopdracht

Voor oefeningen, toepassing, implementatie enzovoort: splitst deeltaken en voegt resultaten samen.

Teamlid: iedereen

Bovenop de andere rollen. Minstens even belangrijk: ieder doet een eerlijk deel van *elke* deelopdracht.

Een organisatorische rol stelt niemand vrij van de inhoud.

[T1] Introductiesessie 2026–2027, p.21.

Een teamvergadering eindigt met afspraken

Minstens een begin- en eindvergadering

Een agenda geeft richting; het verslag is meteen voor iedereen beschikbaar.

Gebruik het verslag als startpunt voor het volgende overleg.

Agenda uit de opdracht

1. Nakijken verslag vorige vergadering.
2. Evaluatie voorbij activiteiten.
3. Planning.
4. Groepsfunctioneren.
5. Rondvraag.

Wie doet wat, en welke controle volgt er voordat het resultaat wordt samengevoegd?

[T1] Introductiesessie 2026–2027, p.36.

De teamopdracht: samenwerken met Git en GitHub

Git: versies bijhouden

Versies van jullie project bewaren en wijzigingen vergelijken.

Parallel werken en resultaten samenbrengen.

GitHub: het project delen

Een gezamenlijke repository online delen met je team.

Lokaal werken in VS Code; wijzigingen via Git uitwisselen.

De praktische werkwijze oefenen we in de afzonderlijke Git-sessie.

[T1] Introductiesessie 2026–2027, p.23–24. [T2] Git-handleiding, p.1–5.

Drie vragen vóór je een piek een betekenis geeft

1. **Kan de opname deze frequentie betrouwbaar bevatten?**
Sampling, Nyquist, anti-aliasing en meetketen.
2. **Wat doet mijn analyse met het signaal?**
Blokduur, venster, binafstand, schaal en fase.
3. **Welk bewijs ondersteunt mijn interpretatie?**
Bekende tests, gecontroleerde meting en een begrensd besluit.

Bijlage A1 — studiemateriaal en voorbeelden

Studiemateriaal

- ▶ K. Azad, *An Interactive Guide to the Fourier Transform*.
- ▶ Erik Verboven Stijn Rebry. *Orhtogonale functies en Fourierbenaderingen*. KU Leuven, 2026.
- ▶ Nicolas Wijsen. *Analyse en Calculus II, Approximaties*. KU Leuven, 2026.
- ▶ G. Sanderson, *But what is the Fourier transform? A visual introduction*.

Cursusafspraken en samenwerking

[T1] *Introductiesessie*, S. Rebry en E. Verboven, 2026–2027.

[T2] *Git-handleiding*.

Bijlage A2 — bronnen bij de technische aanvullingen

[S1] MIT OpenCourseWare, A. V. Oppenheim, *Signals and Systems, Lecture 16: Sampling*. Nyquist–Shannon en aliasing.

[S2] NumPy, *Discrete Fourier Transform*. Conventie, FFT, inverse en complexe symmetrie.

[S3] NumPy, `numpy.fft.fftfreq`. Het frequentieraster en de positieve/negatieve frequenties.

[S4] NumPy, `numpy.fft.rfft`. DC, Nyquist en even/oneven lengtes.

[S5] Analog Devices, *Why is an input filter necessary when digitizing a baseband signal?*

[S6] SciPy, `scipy.signal.decimate`. Filteren vóór digitale downsampling.

[S7] MIT OpenCourseWare, *Orthogonality Relations* (18.03SC). Let op de andere $a_0/2$ -conventie in deze bron.

Bijlage A3 — bronnen bij interpretatie en meten

[S8] UNSW Physclips, *Spectrum, harmonics and timbre*.

[S9] UNSW Physclips, *Timbre and envelope*. Het belang van aanslag en tijdsverloop.

[S10] MathWorks, *Amplitude Estimation and Zero Padding*. Toonamplitudes en de grenzen van zero-padding.

[S11] SciPy, *Signal Processing tutorial*. Spectrale analyse, vensters, schaal en filtering.

[S12] SciPy, `scipy.signal.windows.hann`. Periodieke versus symmetrische vensters.

[S13] SciPy, `scipy.signal.ShortTimeFFT`. Tijdlokale spectrale analyse.

[S14] MathWorks, `splMeter`. Kalibratie en interpretatie als geluidsdrukkniveau.